

CASOS CLÍNICOS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN LABORATORIO CLÍNICO

Form. Cont. Lab. Clin 68: 79 - 90

.....

REACCIÓN LEUCEMOIDE EN NIÑA DE 8 MESES POR CUADRO INFECCIOSO

Nuria Soriano Balcázar

Laboratorio de Análisis Clínicos Eurofins Megalab, Madrid

Marta Santos-Ruiz Rodríguez-Arias

Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Quirónsalud Valle del Henares, Madrid

OBJETIVOS

- Establecer el papel del laboratorio clínico en el diagnóstico de una reacción leucemoide de origen infeccioso.
- Conocer las principales características de la infección por *Bordetella pertussis*.
- Abordar el diagnóstico de *Bordetella pertussis* mediante criterios de laboratorio.
- Describir la morfología de los linfocitos atípicos presentes en la tos ferina.
- Revisar la situación epidemiológica, tratamiento y vacunación de tos ferina en España.

EXPOSICIÓN DEL CASO

Historia Clínica

Paciente mujer de 8 meses de edad, que acude a urgencias por cuadro de tos persistente en accesos, rubefacción facial, dificultad respiratoria y vómito asociado de 20 días de evolución. Como antecedentes personales, destaca un calendario vacunal con ausencia de todas las inmunizaciones. En el momento del ingreso la paciente se encuentra afebril, con mucosidad nasal, tos persistente y faringe con leve hiperemia. La hermana de la paciente, de 5 años, presenta también un cuadro de tos en accesos. Se solicita analítica completa y, debido al cuadro clínico y hallazgos analíticos (**Tabla 1**), la paciente requiere ingreso hospi-

talario en UCI pediátrica. Inicialmente se trata a la paciente con azitromicina, salbutamol nebulizado y metilprednisolona. Dada la evolución clínica recibe un segundo ciclo de tratamiento con claritromicina durante 7 días. Finalizado el tratamiento, la paciente presenta una evolución favorable, con mejoría clínica y analítica. Tras 14 días de ingreso hospitalario, recibe el alta sin tratamiento. Se programa control analítico en un mes, cita en la consulta de Unidad de Enfermedades Infecciosas, seguimiento con su pediatra y pauta acelerada de vacunación para ella y para su hermana.

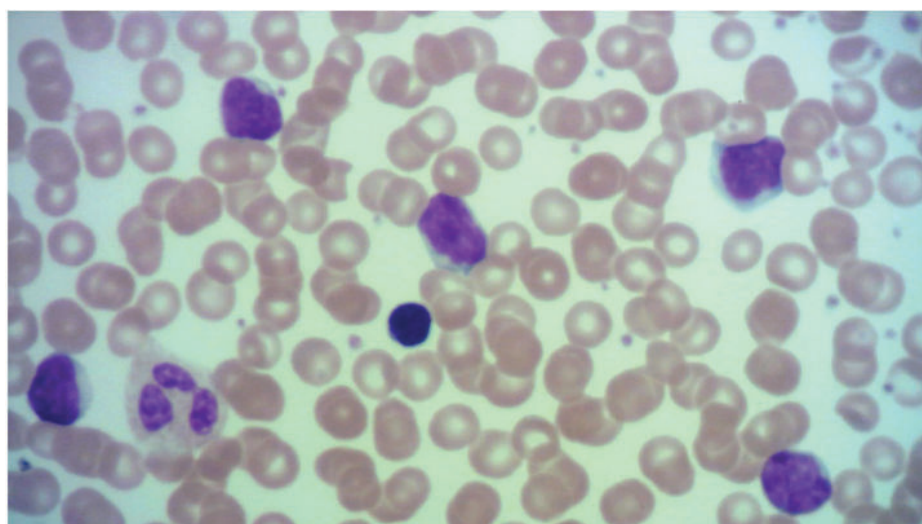
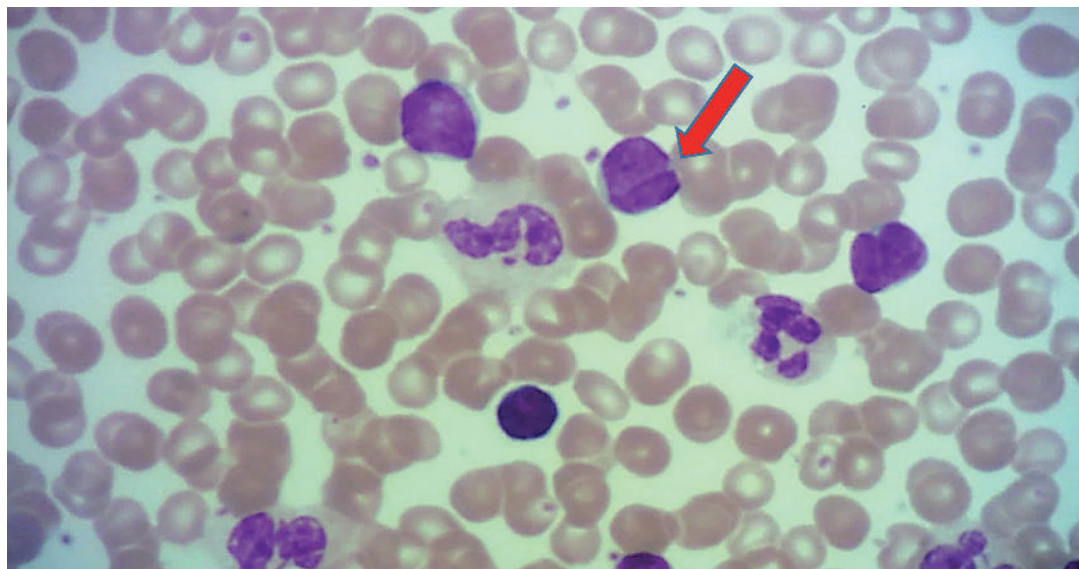
Resultados de la analítica de sangre

La analítica solicitada al ingreso incluye hemograma, pruebas de bioquímica y serología de patógenos respiratorios. En el **hemograma** destaca una marcada leucocitosis (76.500/ μ L), con el siguiente recuento diferencial (**Tabla 1**):

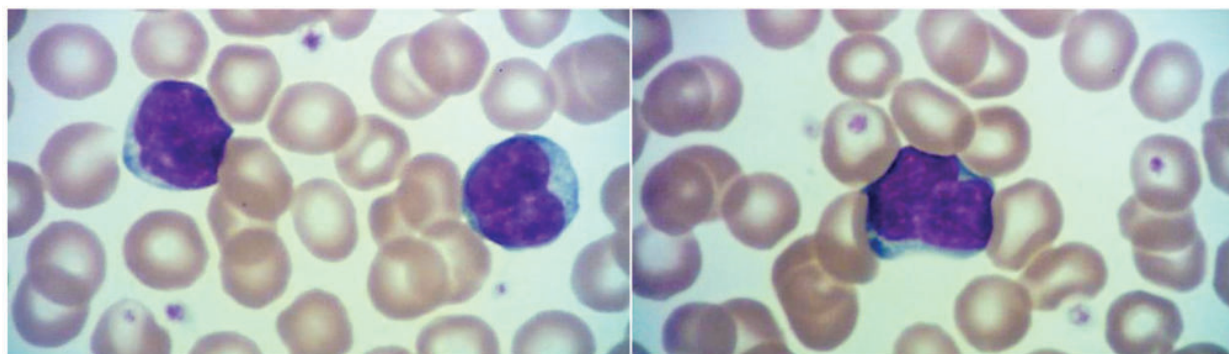
Magnitud	Resultado	Valores de referencia
Hematíes ($10^6/\mu$ L)	4,68	3,7,-5,30
Hemoglobina (g/dL)	12,1	10,5-13,5
Leucocitos ($10^3/\mu$ L)	76,5	6-17,5
Linfocitos (%)	66,9	47-77
Linfocitos ($/\mu$ L)	51179	4000-13500
Monocitos (%)	3,81	<5
Monocitos ($/\mu$ L)	2914	<600
Neutrófilos (%)	28,9	15-45
Neutrófilos ($/\mu$ L)	22109	1000-8500
Eosinófilos (%)	0,39	<3
Eosinófilos ($/\mu$ L)	298	<300
Plaquetas ($10^3/\mu$ L)	525	150-450

Tabla 1. Resultados de las determinaciones del hemograma realizado con el Cell-Dyn Sapphire (Abbott). Se observan en negrita los valores fuera de rango de referencia.

Se realiza un frotis de sangre periférica, confirmándose la linfocitosis. Se observan linfocitos de mediano tamaño, de aspecto maduro, con la cromatina condensada, núcleo de contorno irregular (la mayoría de ellos presenta una incisura central / núcleo de aspecto hendido), alta relación núcleo-citoplasma y citoplasma basófilo en algunas ocasiones. La serie roja y las plaquetas no muestran alteraciones morfológicas evidentes (**Figuras 1-4**).



Figuras 1 y 2. Observación microscópica del frotis de sangre periférica con objetivo 40X. Se observan linfocitos en los que destaca el núcleo de contorno irregular, con una hendidura central (se señala un ejemplo de estos linfocitos con una flecha roja).



Figuras 3 y 4. Observación microscópica de dos campos del frotis de sangre periférica con objetivo 100X. Se observan de nuevo linfocitos en los que destaca el núcleo de contorno irregular, con una hendidura central.

El perfil bioquímico no presenta alteraciones reseñables (Tabla 2).

Análisis	Proteína C reactiva (mg/dL)	Glucosa (mg/dL)	GOT (U/L a 37°C)	GPT (U/L a 37°C)	Ferritina (ng/mL)	Sodio (mmol/L)	Potasio (mmol/L)
Valores de referencia	<0,5	60-100	9-80	13-45	7-140	135-147	3,5-5,1
Al ingreso	<0,5	102	48	25	19,61	140	4,5

Tabla 2. Resultados de las determinaciones de bioquímica realizado en el VITROS 5,1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics).

La serología de los patógenos respiratorios estudiados resulta negativa (Tabla 3).

Serología Viral		Serología Bacteriana	
Virus	Resultado	Bacterias	Resultado
Epstein-Barr Ac. Anti-VCA IgG	Negativo	<i>Bordetella pertussis</i> IgG	Negativo
Epstein-Barr Ac. Anti-VCA IgM	Negativo	<i>Bordetella pertussis</i> IgM	Negativo
Virus respiratorio sincitial IgG	Negativo	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG	Negativo
Virus respiratorio sincitial IgM	Negativo	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM	Negativo
Adenovirus IgG	Negativo		
Adenovirus IgM	Negativo		
Parvovirus B19 IgG	Negativo		
Parvovirus B19 IgM	Negativo		

Tabla 3. Resultados de las determinaciones de serología viral y bacteriana realizadas en diferentes autoanalizadores: Alinity i (Abbott), VIRCLIA (Vircell) y LIASON (Diasorin).

Ante los resultados del hemograma y los hallazgos del frotis de sangre periférica se solicita **inmunofenotipo en sangre periférica**. Los resultados del inmunofenotipo descartan patología hematológica, apoyando el diagnóstico de leucocitosis de origen reactivo (Tabla 4).

Recuento celular	Valor porcentual	Valor absoluto
Leucocitos	–	84300/μL
Neutrófilos	34%	28662/μL
Monocitos	4%	3372/μL
Células CD 34+	<0,1%	
Linfocitos:	61%	51423/μL
CD45+ CD3+	52%	26739,96/μL
CD45+ CD3+ CD4+	31%	15941,13/μL
CD45+ CD3+ CD8+	18%	9256,14/μL
CD45+ CD19+	34%	17483,82/μL
Distribución cadenas ligeras Igs	Repartidas en Kappa y Lambda	

Tabla 4. Resultados del inmunofenotipo en sangre periférica realizado en el citómetro de flujo DxFLEX (Beckman Coulter).

BIBLIOGRAFÍA

Fernando A. Moraga-Llop, Magda Campins-Martí. Vacuna de la tos ferina. Reemergencia de la enfermedad y nuevas estrategias de vacunación. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2015;33(3):190-196.

A Montesdeoca Melián. Tosferina. *Pediatría Integral* 2018; XXII (6):254-263.

Qing-hong Meng, Wei Shi, Li-jun Li, Kai-hu Yao, "Cleaved Lymphocytes" Could Be Induced by Pertussis Toxin Injection in Mice, and Are Actually Not Lymphocytes, *Clinical Infectious Diseases*, Volume 66, Issue 4, 15 February 2018, Pages 639–640.

Xu, X. Z., & Zhang, J. C. (2020). [Clinical value of cleaved lymphocytes in assisting the diagnosis of pertussis in children]. *Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi*, 22(9), 996-1000. doi:10.7499/j.issn.1008-8830.2002205.

Yeh S, Mink CM, Edwards M, Torchia MM. Pertussis infection in infants and children: clinical features and diagnosis. *Post TW*, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.

Centers for Disease Control and Prevention: Pertussis (Whooping Cough) <<https://www.cdc.gov/pertussis/clinical/diagnostic-testing/specimen-collection-diagnosis.html>> (Diciembre 2022).

Instituto de Salud Carlos III, protocolos de la Red Nacional del Vigilancia epidemiológica: <<https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/ProtocolosRENAVE.aspx>> (Diciembre 2022).

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC): <<https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimiento-microbiologia25.pdf>>

<<https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimiento-microbiologia1b.pdf>> (Enero 2023).

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COMITÉ DE FORMACIÓN

Nayra Rico Santana (*Presidenta*), Diego Aparicio Pelaz, Fernando Calvo Boyero, Miguel Ángel Castaño López, Anita Dayaldasani Khialani, Vanesa Escribano Hernández, Aleix Fabregat Bolufer, Anna Merino González, Blanca Montero San Martín, Elisa Nuez Zaragoza, Teresa Rodríguez Nieto, Pastora Rodríguez Vázquez, Maite Serrando Querol, Ramiro Antonio Torrado Carrión, Maria Carme Villà Blasco

ISBN 978-84-09-51148-8 Mayo 2024 (Recibido para publicación mayo 2023)

RESOLUCIÓN DEL CASO

Ante la sospecha clínica de tos ferina se solicita la realización de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para detección de DNA de *Bordetella pertussis* (secuencia IS481 y región promotora del gen de la toxina pertúsica, *ptx*) y *Bordetella parapertussis* (secuencia IS1001) en frotis nasofaríngeo, obteniéndose un resultado **positivo** para *Bordetella pertussis*.

La tos ferina es una infección respiratoria aguda causada fundamentalmente por *Bordetella pertussis*, cocobacilo gram negativo, patógeno exclusivamente humano, que puede afectar a individuos de todas las edades. Otras especies de *Bordetella* pueden causar la enfermedad en el hombre. *Bordetella parapertussis* causa un cuadro similar, pero más leve. La tos ferina se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias o a través de gotas de saliva. Al tratarse de una infección altamente contagiosa, con ausencia de inmunidad permanente (tanto tras la infección natural como tras la vacunación), y la tardanza en la sospecha y confirmación del diagnóstico (sobre todo en vacunados) ha originado un difícil control de esta enfermedad.

A pesar de las altas coberturas de vacunación en países desarrollados, la tos ferina está considerada como una enfermedad reemergente. En España, es una enfermedad de declaración obligatoria numérica desde 1982, y de declaración individualizada a partir de 1996. La incidencia de tos ferina presenta un patrón epidémico con ondas que se presentan cada 3-5 años. Desde 2010, se vive una epidemia sostenida de esta enfermedad, siendo 2015 el año con más casos de tos ferina registrados de los últimos 20 años. En 2020, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, la tasa de infección se redujo de manera muy significativa, rompiendo el patrón epidémico. La incidencia de tos ferina es máxima en la población infantil menor de 1 año. A partir de 2005, la incidencia en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes sufre un aumento llamativo. (Figura 5).

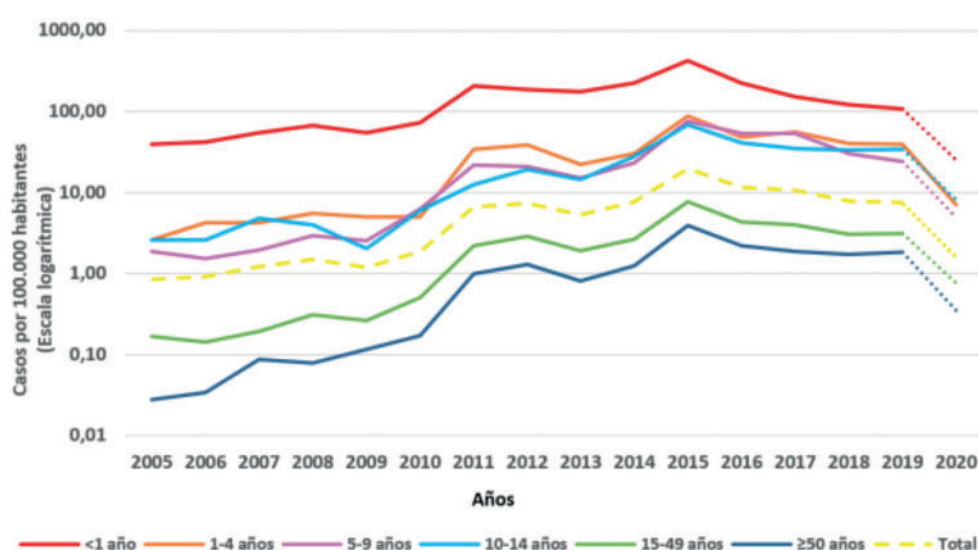


Figura 5. Incidencia de tos ferina por 100.000 habitantes por grupos de edad y año. España 2005-2020. Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología ISCIII.

Clínica de la tos ferina

La tos ferina se desarrolla en tres fases. Tras un período de incubación de entre 5 a 21 días aparecen los síntomas de la **fase catarral** (rinorrea, tos, y congestión nasal) produciendo un cuadro indistinguible del de un resfriado común, con una duración de 1 a 2 semanas en el que prácticamente no hay fiebre y si la hay es baja. El paciente en esta fase es altamente contagioso.

A continuación, se da la **fase paroxística**, que está caracterizada por accesos de tos paroxística, de predominio nocturno, que pueden acabar en vómito. Puede o no ir acompañada de sensación de ahogo y de estridor inspiratorio o "gallo", y suele durar de 1 a 6 semanas (y entre 2-3 meses sin tratamiento). En neonatos es relativamente frecuente la aparición de apnea sin paroxismos de tos ni "gallo".

En la última fase, o **fase de convalecencia**, la tos desaparece gradualmente (2-3 semanas). (Figura 6).

Las manifestaciones clínicas dependerán de la edad (en adultos y adolescentes suele cursar con una tos prolongada y sin otros síntomas) y del estado de inmunización previo, siendo más leves en las personas vacunadas.

La complicación más frecuente en todos los grupos de edad es la neumonía. Los cuadros más graves, incluso mortales, ocurren en recién nacidos y lactantes de escasos meses de vida, en los que se produce disnea e insuficiencia respiratoria precoz, complicaciones neurológicas, hipertensión pulmonar, hiperleucocitosis (más de 100.000 leucocitos/ μ L) e hiponatremia grave.

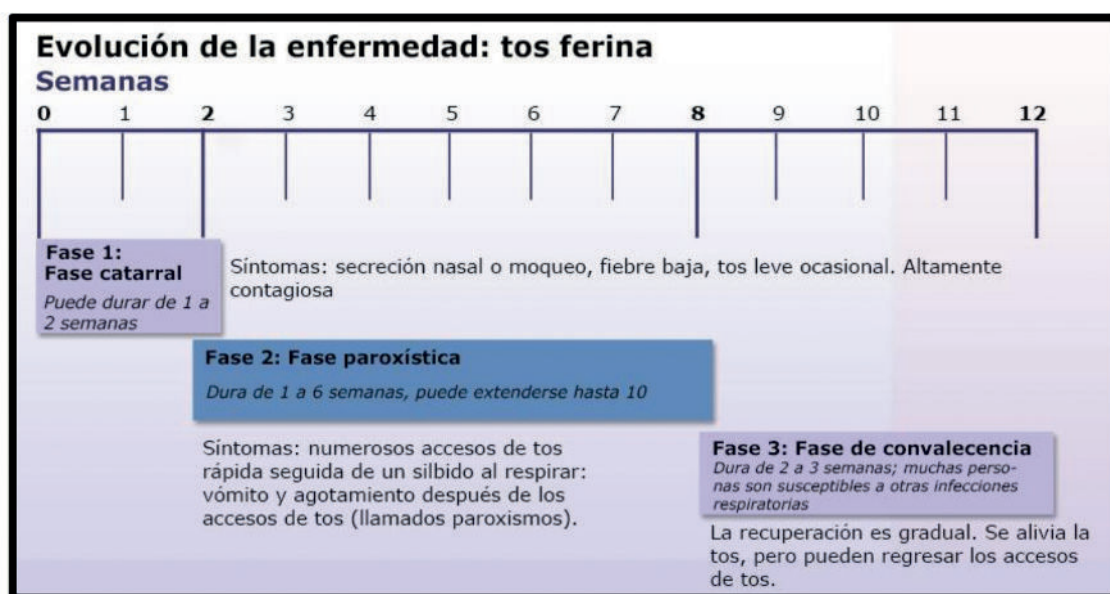


Figura 6. Fases de evolución de la enfermedad de tos ferina. Fuente: Pertussis: signos y síntomas; Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/pertussis/about/signs-symptoms-sp.html>

Diagnóstico de la tos ferina

Para el diagnóstico de la tos ferina se aplican criterios clínicos, pero la confirmación del caso requiere de las pruebas de laboratorio (**figura 7**).

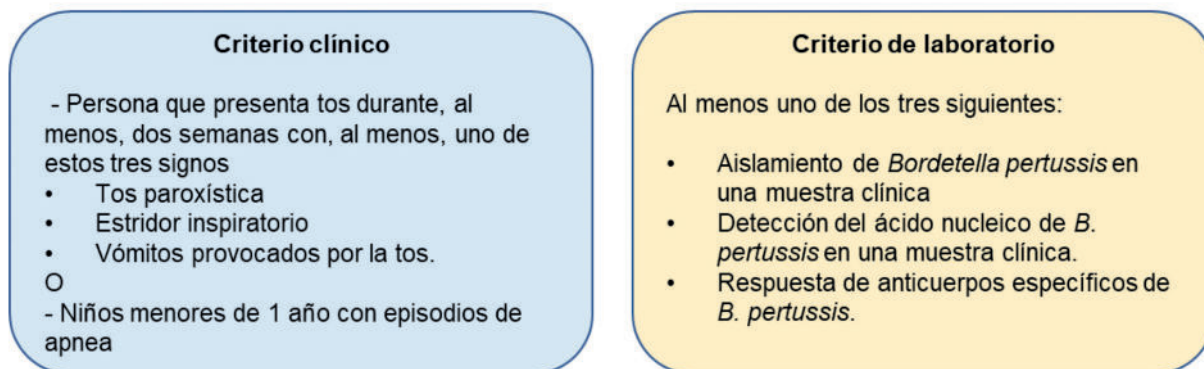


Figura 7. Resumen de los criterios de diagnóstico de la tos ferina según los protocolos de vigilancia de la Red Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Carlos III.
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/_layouts/15/ossearchresults.aspx#k=tos%20ferina

En los últimos años, la **PCR** se ha convertido en la técnica diagnóstica de elección por su elevada sensibilidad y rapidez. No obstante, puede presentar limitaciones, como falsos positivos (dianas detectables en otras especies de *Bordetella* y contaminaciones), falsos negativos (muestras inadecuadas, mutaciones / inserciones / supresiones en la diana) y falta de estandarización de la técnica (por lo que es importante conocer el método utilizado en cada centro y sus limitaciones). Además, debido a su elevado coste, no está disponible en todos los laboratorios.

El **cultivo** (medio Regan-Lowe, modificación del clásico Bodet-Gengou), aunque es la prueba de referencia (mayor especificidad), presenta la desventaja de carecer de una adecuada sensibilidad (50%) que disminuye a medida que pasa el tiempo desde el comienzo de la tos y depende de factores propios del paciente (tratamiento antibiótico previo, edad y vacunación) así como de la calidad de la muestra y su rápido procesamiento (una vez tomada la muestra, se requiere sembrarla de forma inmediata, y si no es posible, mantenerla en medio de transporte especial). El crecimiento de *Bordetella pertussis* es lento. Sin embargo, el cultivo es útil para poder recuperar cepas para su posterior estudio genético y así poder detectar posibles mutaciones en las cepas circulantes.

Las muestras tanto para cultivo como para PCR pueden recogerse mediante aspirado/lavado o frotis nasofaríngeo en escobillones de dacrón. La correcta toma de muestra es esencial para obtener resultados diagnósticos óptimos.

En cuadros de evolución más prolongada, se puede realizar el **diagnóstico serológico**, dada la baja rentabilidad de las muestras nasofaríngeas cuando la evolución de la enfermedad

supera las 3-4 semanas. La serología es especialmente útil ante la sospecha de brotes, y en niños mayores y adultos no vacunados en el último año. La detección de IgG frente a toxina pertúsica (ELISA) es la prueba más utilizada.

Para una mayor **eficacia diagnóstica** debe tenerse en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas (**Figura 8**).

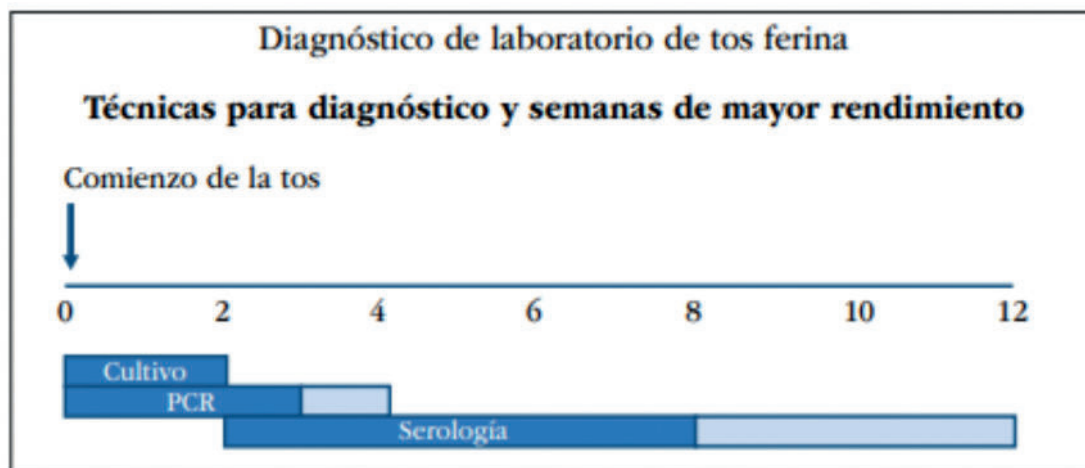


Figura 8. Momento óptimo de realización de la prueba diagnóstica.

El cambio de color refleja una disminución de la sensibilidad y/o especificidad de la prueba.

Fuente: Pertussis: diagnosis confirmation; in Centers for Disease Control and Prevention.

<https://www.cdc.gov/pertussis/clinical/diagnostic-testing/specimen-collection-diagnosis.html>

En pacientes pediátricos, sobre todo en los no inmunizados, se observan **alteraciones hematológicas** asociadas a la infección por *Bordetella pertussis*, fundamentalmente marcada leucocitosis (pudiéndose alcanzar cifras de hasta 100.000 leucocitos/ μ L) con predominio de linfocitosis. Se sugiere que un recuento elevado de leucocitos, con rápido aumento, es predictor de infección grave, por ello se hace necesario la realización temprana del hemograma y determinaciones seriadas en el tiempo.

En este caso clínico, se alcanza una cifra máxima de leucocitos de 84.300/ μ L. En la **Tabla 5** se muestra la evolución de los diferentes parámetros del hemograma durante el ingreso. Destaca una marcada linfocitosis a lo largo de las diferentes analíticas, volviendo a cifras de normalidad en la última medición realizada.

Análisis	Leucocitos (10 ³ /μL)	Neutrófilos (/μL)	Linfocitos (/μL)	Hemoglobina (g/dL)	Plaquetas (10 ³ /μL)
Referencia	6-17,5	1000-8500	4000-13500	10,5-13,5	150-450
Al ingreso	76,5	22109	51179	12,1	525
2°	84,3	23604	56987	13,3	550
3°	60,7	16328	39637	11,4	538
4°	60,6	13938	43693	10,4	470
5°	57,6	13536	40723	10,5	564
6°	56,6	11320	42676	10,3	509
7°	58,1	13305	40670	10,8	613
8°	47,3	8372	35380	9,81	540
9°	42,7	5508	34630	10,3	606
10°	37,8	5330	29862	10,3	628
11°	41,2	4285	34649	10,5	719
12°	45,9	7803	33553	10,7	761
13°	54,4	5549	45696	11,2	706
14°	29,4	4851	23667	10,9	762
15°	25,5	2627	21726	11,1	382
16°	14,5	3277	8715	11	445

Tabla 5. Evolución de los parámetros del hemograma en las diferentes analíticas seriadas a lo largo del ingreso. Se señala en negrita las cifras patológicas de leucocitos y linfocitos.

La morfología característica de los linfocitos, observada en el **frotis de sangre periférica**, con núcleo de aspecto maduro y hendidura central ayuda a orientar en el diagnóstico ante sospecha de tos ferina.

¿Por qué se produce esta linfocitosis?

La bacteria *Bordetella pertussis* tras tomar contacto con el epitelio respiratorio, se ancla a las células ciliadas gracias a la acción de múltiples adhesinas. A nivel local, el daño es producido por diversas toxinas: citotoxina traqueal, toxina dermonecrótica, toxina adenilato ciclasa y toxina pertúsica. Esta última, es la responsable de dificultar la migración de linfocitos y macrófagos al lugar de la infección, y a nivel sistémico, inducir una exagerada linfocitosis. En la infección producida por *Bordetella parapertussis* no se produce esta linfocitosis tan marcada ya que, a diferencia de *Bordetella pertussis*, no genera toxina pertúsica.

Atendiendo a esta linfocitosis, la extensión de sangre periférica puede ser de gran utilidad para orientar el diagnóstico hacia infección por *Bordetella pertussis*. Diversos trabajos publicados en la literatura científica describen la presencia de linfocitos maduros con núcleo hendido en pacientes con tos ferina, hecho respaldado con trabajos de investigación en los que se pudieron observar linfocitos con núcleo hendido en modelos animales inoculados con *Bordetella pertussis*, a diferencia de linfocitos morfológicamente normales en modelos animales no inoculados (grupo control).

En cuanto los resultados de la **bioquímica** de nuestro caso, no se observa ninguna alteración reseñable a lo largo de la estancia hospitalaria (**Tabla 6**). Cabe destacar una Proteína C reactiva negativa (<0.5 mg/dL). Distintos autores señalan que valores elevados de la Proteína C reactiva se relacionan con los casos más severos, sugiriendo coinfección con otros patógenos.

Análisis	PCR (mg/dL)	Glucosa (mg/dL)	Creatinina (mg/dL)	GOT (U/L)	GPT (U/L)	Sodio (mmol/L)	Potasio (mmol/L)
Valores referencia	<0,5	60-100	0,34-0,54	9-80	13-45	135-147	3,5-5,1
Al ingreso	<0,5	102	–	48	25	140	4,5
2°	<0,5	106	0,2	60	27	137	4,9
3°	–	113	0,2	63	26	137	4,8
8°	<0,5	86	0,2	43	18	137	4,5
13°	<0,5	94	0,2	53	24	136	4,9
15°	<0,5	71	0,2	69	43	137	4,9
16°	<0,5	97	0,2	70	32	136	5,1

Tabla 6. Evolución de parámetros bioquímicos en las analíticas seriadas a lo largo del ingreso.

Se destacan en negrita los resultados negativos de Proteína C reactiva (PCR)

Se marcan con un guion los parámetros no analizados en las diferentes analíticas.

Tratamiento y vacunación

Los macrólidos son los antibióticos de elección. El tratamiento antibiótico tiene como finalidad erradicar la infección y evitar así su transmisión. Por ello, el diagnóstico precoz de la tos ferina es importante para iniciar un tratamiento empírico (aún sin confirmación microbiológica, en los casos sospechosos) y una adecuada profilaxis, si procede, en los contactos estrechos de alto riesgo. El tratamiento antibiótico tiene un efecto limitado sobre el curso de la enfermedad sobre todo si se administra pasadas tres semanas desde el inicio de la tos.

Una vez que el enfermo se ha recuperado clínicamente se actualizará, si procede, su estado de vacunación, según el calendario vigente. La vacunación es la principal medida para pre-

venir esta enfermedad. La vacuna frente a la tos ferina está incluida en el calendario de vacunación infantil de casi todos los países. En España, la vacunación se introdujo desde 1965, consiguiendo disminuir la tasa de incidencia de la tos ferina gracias a su amplia cobertura. Sin embargo, a partir del 2010 se ha observado un aumento creciente de casos, por ello se han establecido nuevas estrategias o campañas de vacunación en otros grupos poblacionales, como por ejemplo en embarazadas.

MENSAJES CLAVE

- La tos ferina es una infección respiratoria aguda, altamente contagiosa, causada principalmente por *Bordetella pertussis*. Aunque puede afectar a individuos de todas las edades, los cuadros clínicos más graves, incluso mortales, ocurren en recién nacidos y lactantes de escasos meses de vida.
- El diagnóstico de la enfermedad se establece a través de sospecha mediante criterios clínicos y confirmación mediante criterios de laboratorio (aislamiento de *Bordetella pertussis*, detección de ácido nucleico de *Bordetella pertussis* mediante PCR y respuesta de anticuerpos específicos de *Bordetella pertussis*). La PCR es la técnica más rápida, eficiente y útil para el diagnóstico de la enfermedad.
- La presencia de leucocitosis (alcanzándose cifras superiores 100.000/ μ L en los casos más graves) junto un recuento elevado de linfocitos y la observación de linfocitos con núcleo hendido en frotis de sangre periférica, son herramientas útiles en el diagnóstico precoz de tos ferina en pacientes pediátricos no inmunizados.
- A pesar de las altas coberturas de vacunación en países desarrollados, la tos ferina está considerada como una enfermedad reemergente. La vacunación, así como el correcto tratamiento antibiótico con macrólidos, son fundamentales como estrategias para la protección de la población.